

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 12: Estabilidad Direccional, Lateral y Dutch Roll

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 345-372) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTABILIDAD DIRECCIONAL Y LATERAL

- Estabilidad Direccional (Veleta): Tendencia del avión a alinear su eje longitudinal con el viento relativo en guiñada. Proporcionada primordialmente por la deriva vertical y el fuselaje posterior.
- Estabilidad Lateral (Alabeo): Tendencia a nivelar los planos tras una perturbación que induce resbale. Proporcionada por el diedro alar positivo, el ala alta y el ala en flecha (sweepback).
- Efecto Diedro: En un resbale lateral, el plano que avanza hacia el viento relativo presenta mayor ángulo de ataque efectivo y mayor sustentación, generando un momento restaurador de alabeo.

2. ACOPLAMIENTO DINÁMICO: DUTCH ROLL VS DIVERGENCIA ESPIRAL

El comportamiento dinámico conjunto lateral-direccional depende de la proporción entre ambas estabilidades:

Modo Dinámico	Causa Aerodinámica	Características del Movimiento	Mitigación Operativa
Balance de Holandés (Dutch Roll)	Estabilidad lateral MUY FUERTE frente a direccional débil	Oscilación combinada de alabeo y guiñada fuera de fase	Amortiguador de guiñada (Yaw Damper)
Divergencia Espiral (Spiral Instability)	Estabilidad direccional MUY FUERTE frente a lateral débil	Viraje continuo que se cierra en espiral descendente	Corrección suave del piloto (fácil de controlar)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Dutch Roll vs Divergencia Espiral

Regla 1 (Dutch Roll): Estabilidad Lateral > Estabilidad Direccional -> Las alas quieren nivelarse con tanta agresividad que sobremandan a la débil deriva de cola, provocando un baile oscilatorio helicoidal (Dutch Roll). Típico de reactores con ala en flecha a gran altitud. Regla 2 (Divergencia Espiral): Estabilidad Direccional > Estabilidad Lateral -> La deriva alinea el morro con el viento tan rápido que impide que el diedro nivele los planos. El alabeo se incrementa lentamente, la velocidad sube y el avión entra en espiral picada. Regla de examen: Dutch Roll = lateral fuerte; Espiral = direccional fuerte.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Causa del Balance de Holandés (Dutch Roll) (ECQB)

El modo dinámico conocido como Dutch Roll se produce principalmente cuando:

- [A]: La estabilidad estática longitudinal es excesiva respecto a la lateral.
- [B]: La estabilidad lateral es relativamente fuerte en comparación con la direccional. (CORRECTA)

- [C]: La estabilidad direccional supera con creces el efecto diedro alar.
- [D]: El avión vuela con el centro de gravedad en su límite más adelantado.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Cuando la estabilidad lateral (efecto diedro/flecha) domina sobre la estabilidad direccional de la deriva, un resbale genera una respuesta de alabeo potente antes de que la guiñada se amortigüe, acoplando ambos movimientos en una oscilación continua.

Opción B correcta.